

É1 · La donnée — le périmètre

- On part de la table déjà propre (pipeline S1/S2) — aucun nettoyage refait.
- On ne garde qu'un sous-ensemble : actions cotées, 2014–2026, série de prix exploitable.

table clean	134 464	
→ actions seules	128 974	−5 490 : 2 190 ETF, 3 300 inconnu
→ années 2014–2026	128 269	−705 : donnée trop mince
→ prix exploitable	113 369	−14 900

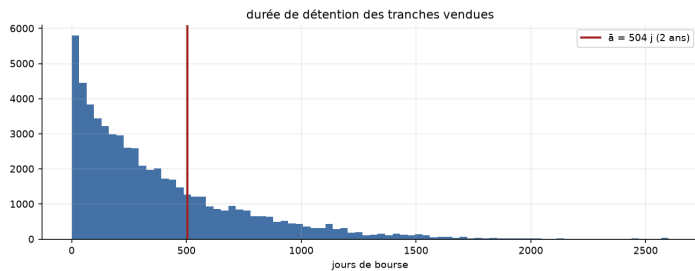
► lire : chaque ligne retire un morceau ; la colonne = nombre de transactions qui restent.
2 755 titres · 350 membres · 57 445 achats, 55 924 ventes.

É2 · Dater les lots (FIFO) et purger le dormant

- Chaque achat empile un lot : (date, nombre de parts).
- Une vente consomme les lots **les plus anciens** d'abord.
- L'âge ne choisit pas le lot vendu, il l'**étiquette** : « récent » si détenu ≤ 2 ans, « vieux » sinon.
- Le signal ne garde que la part **récente** d'une vente (le dormant ne signale pas un délit d'initié).

$$\gamma_k = \frac{\sum_{\ell \subset k} \mathbf{1}\{h_\ell \leq \bar{a}\} q_\ell}{\sum_{\ell \subset k} q_\ell} \in [0, 1]$$

- s_k : jour de bourse où le trade k s'exécute.
- $q_k = A_k/P(s_k)$: nombre de parts (A_k = montant, P = prix).
- h_ℓ : durée de détention du lot ℓ vendu, en jours de bourse.
- $\bar{a} = 504$ j : seuil « vieux » = 2 ans de bourse.
- γ_k : part de la vente k portant sur du récent (0 = tout vieux, 1 = tout récent).
- $\mathbf{1}\{\cdot\}$ = 1 si la condition est vraie, 0 sinon · $\ell \subset k$: lot ℓ (de q_ℓ parts) consommé par la vente k .



► lire : x = durée de détention des ventes (jours) ; barre rouge = $\bar{a}$ (2 ans) ; à droite = lots dormants, retirés du signal.

$\gamma=1$ vente entièrement récente (gardée)	79,9 %
$\gamma=0$ entièrement vieille (retirée)	17,1 %
$0 < \gamma < 1$ partielle	3,1 %
masse vendue gardée dans le signal	89,5 % des 2,11 Md\$

► lire : les 3 premières lignes = quelle fraction des ventes tombe dans ce cas ; dernière = part du \$ vendu qui alimente le signal.

É3 · Le signal ticker et la pondération

- Sur une fenêtre de W jours, on somme les achats et la part récente des ventes de chaque titre.
- On retient un titre s'il est net-acheté par **au moins deux membres**.
- Chaque membre pèse pareil ($1/K_t$), qu'il ait mis 11 M\$ ou 15 k\$, et répartit son poids entre ses titres.

$$NetBuy_{i,t} = Buy_{i,t} - Sell_{i,t} \cdot \gamma$$

$$S_t = \{i : NetBuy_{i,t} > 0 \wedge nBuyers_{i,t} \geq 2\}$$

$$w_{i,t} = \frac{1}{K_t} \sum_{m \in \mathcal{M}_t} \frac{\mathbf{1}\{i \in B_{m,t}\}}{|B_{m,t}|}$$

- $Buy, Sell$: montants achetés / vendus du titre i dans la fenêtre.
- $nBuyers$: nombre de membres distincts ayant acheté i .
- S_t : les titres retenus le mois t ; $B_{m,t}$: ceux de S_t achetés par le membre m .
- $\mathcal{M}_t$: les membres ayant acheté ≥ 1 titre de S_t (membres actifs) ; $K_t = |\mathcal{M}_t|$; $w_{i,t}$: poids du titre i ($\sum_i w_i = 1$).

É4 · Choisir la fenêtre W (test de concentration)

- On teste 4 fenêtres et on tranche sur la **concentration**, jamais sur le rendement.

$$W^* = \min \{ W : \mathbb{P}[\max_i w_{i,t} > 10\%] \leq 20\% \}$$

- $\max_i w_{i,t}$: poids de la plus grosse ligne, un mois donné (règle : $> 10\%$ dans $\leq 20\%$ des mois).

W	21 j	42 j	63 j	126 j
$ S_t $ médian	28	64	91	156
K_t médian	19	32	39	53
$\max_i w_i$ médian	11,0 %	7,2 %	6,3 %	5,4 %
mois $> 10\%$	58 %	17 %	9 %	5 %

► lire : colonnes = les 4 fenêtres testées ; $|S_t|$ = titres retenus/mois ; K_t = membres actifs/mois ; $\max w$ = plus grosse ligne ; dernière ligne = fréquence de sur-concentration (le critère).

⇒ $W = 42$ j retenu.

- à $W=21$ une ligne montait à 50 % et K_t tombait à 2 ; à $W=42$, $|S_t|$ médian 64, K_t 32, jamais vide.

Comment lire les résultats — notations.

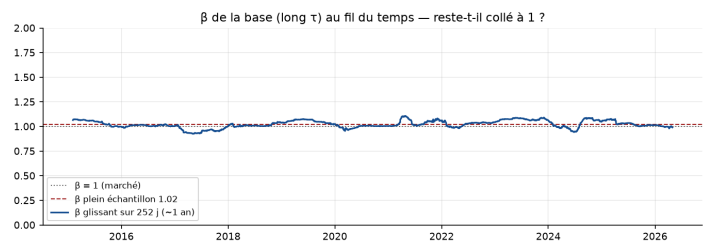
- excès/an** : $x_Y = \prod_{t \in Y} (1+r_t) - \prod_{t \in Y} (1+r_{SPY,t})$ pour l'année Y , puis moyenne sur les années.
- t : $t = \bar{x} / (\sigma_x / \sqrt{n})$, n = nombre d'années ($|t| \geq 2$: significatif à 5 %).
- α, β : régression $r_t - r_{f,t} = \alpha + \beta (r_{SPY,t} - r_{f,t}) + \varepsilon_t$, annualisé $\alpha_{an} = 252 \alpha$ (r_f = taux sans risque, ε = résidu).
- NAV** : $NAV_T = 100 \prod_{t \leq T} (1+r_t)$, base 100 en 2014 (SPY : 517).

É5 · Test 1 — la base

- Long seul (on achète, jamais de vente à découvert).
- Fenêtre du signal sur la **transaction** τ (date où le membre a agi).
- Aucune contrainte de rotation. Coupe en fin de mois, exécution au **close J+1** (cours de clôture du lendemain).

⇒ excès +1,71%/an · $t 1,03$ · $\alpha + 1,05\% \cdot \beta 1,02$ · NAV **622**

- 7/13 années positives ; $\beta \approx 1$; NAV 622 > SPY 517.



► lire : courbe bleue = β de la base sur 1 an glissant ; il reste entre **0,93 et 1,11** (médiane 1,02) ; pointillés = $\beta=1$ (marché) et β plein-échantillon 1,02.

É6 · Test 2 — + cap de rotation 25 %/mois

- On ne réalloue pas d'un coup : on avance *partiellement* vers la cible, d'au plus 25 %/mois.

$$TO = \frac{1}{2} \sum_i |w_i^{\text{cible}} - w_i^{\text{avant}}|$$

$$\lambda = \min(1, \tau_{\max}/TO), \quad \tau_{\max}=25\%$$

- TO : rotation voulue ce mois (0 = rien ne bouge, 1 = tout change).
- λ : fraction du chemin vers la cible qu'on parcourt réellement.

⇒ excès +0,27%/an · $t 0,23$ · $\alpha - 0,16\% \cdot \beta 1,01$ · NAV **531**

- le cap ramène la rotation de 59 % à 25 %/mois ; NAV 531 (base 622) ; excès +0,27%/an ($t 0,23$) contre +1,71 % ($t 1,03$).

É7 · Test 3 — + jambe short (long-short)

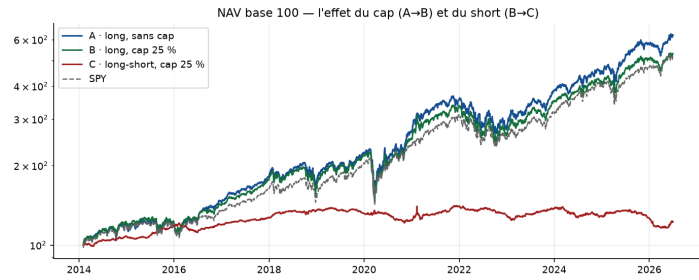
- Au lieu d'ignorer les titres net-vendus, on les shorte (on parie sur leur baisse).
- On ne short que ceux corroborés par ≥ 2 vendeurs de stock récent.

$$r = r^+ - \theta r^-, \quad \theta = 1$$

- S^- : titres à flux net négatif, ≥ 2 vendeurs récents; r^+, r^- : rendement du livre long / short.
- θ : intensité du short ($\theta=0$ redonne le long seul).

⇒ excès **-12,8 %/an** · $t - 3,19 \cdot \beta - 0,02 \cdot \text{NAV}$ **122**

- $|S^-|$ médian 45; les titres net-vendus *montent* après la vente; β passe à ~ 0 .



► lire : $y = \text{NAV base 100}$ (échelle log); A = base (T1), B = +cap 25 % (colle à A), C = long-short (s'effondre), gris = SPY.

É8 · Test 4 — short-only (la jambe short seule)

- On enlève toute position longue : on **shorte** seulement les titres net-vendus (≥ 2 vendeurs récents).

⇒ excès **-26,6 %/an** · $t - 3,40 \cdot \alpha - 2,36 \% \cdot \beta - 1,03 \cdot \text{NAV}$ **16**

- les titres net-vendus montent : shortés seuls, 100 \$ tombent à 16; $\beta \approx -1$ = à l'inverse du marché.

É9 · Test 5 — à la date de divulgation δ

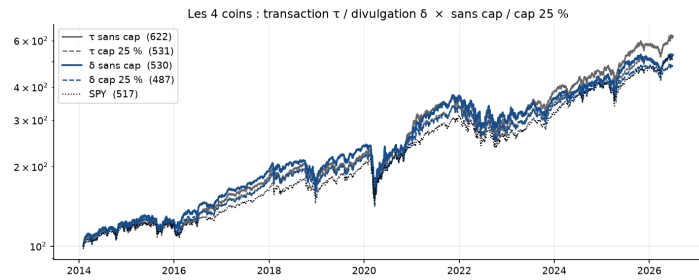
- Même base (long seul), mais on agit à la **divulgation** δ (quand le trade devient public) au lieu de τ .
- Le FIFO et γ restent sur τ : la durée de détention est une réalité, pas une date de publication.

⇒ excès **+0,35 %/an** · $t \cdot 0,18 \cdot \alpha - 0,03 \% \cdot \beta \cdot 1,01 \cdot \text{NAV}$ **530**

- lag médian de divulgation 27 j; l'écart cumulé sur SPY passe de +105 pts (τ) à +13 pts (δ).

excès/an (NAV)	sans cap	cap 25 %
τ (transaction)	+1,71 % (622)	+0,27 % (531)
δ (divulgation)	+0,35 % (530)	-0,49 % (487)

- le cap réduit l'excès à τ comme à δ .



► lire : $y = \text{NAV base 100}$ (log); τ = transaction, δ = divulgation; trait plein = sans cap, tireté = cap 25 %; pointillé = SPY.

année	exc. τ	exc. δ	année	exc. τ	exc. δ
2014	-1,3	+2,2	2021	+2,0	+13,2
2015	+0,9	+0,1	2022	-3,1	-1,6
2016	+9,4	+11,1	2023	+11,5	-3,8
2017	+3,0	+3,7	2024	-8,7	-9,4
2018	+0,9	-2,4	2025	+10,9	+3,5
2019	-3,4	+3,0	2026	-1,6	-5,4
2020	+3,5	-9,6	moy.	+1,7	+0,4

► lire : une ligne = une année; exc. τ et exc. δ = l'excès sur SPY selon qu'on agit à la transaction ou à la divulgation; moy. = la colonne excès/an du récap.

· Les cinq tests côte à côte

test	excès/an	t	α /an	β	NAV
T1 base (long, τ)	+1,71 %	1,03	+1,05 %	1,02	622
T2 + cap 25 %	+0,27 %	0,23	-0,16 %	1,01	531
T3 + long-short ($\theta=1$)	-12,8 %	-3,19	-0,25 %	-0,02	122
T4 short-only (τ)	-26,6 %	-3,40	-2,36 %	-1,03	16
T5 base, à δ	+0,35 %	0,18	-0,03 %	1,01	530

► lire : les 5 colonnes = cf. encadré « Comment lire les résultats ».

É10 · Test 6 — comités pertinents

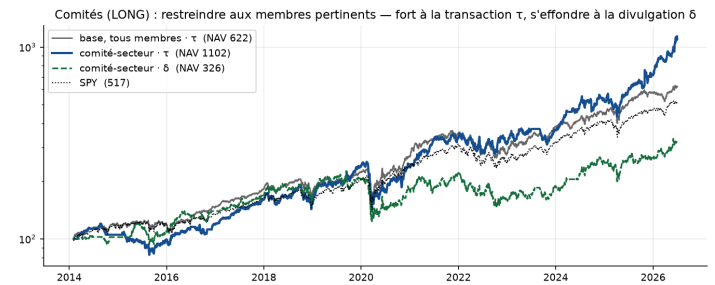
Ce qu'on fait (le reste est la base à l'identique, en long) :

- Le filtre : on ne garde que les achats d'un membre **siégeant sur le comité qui régule le secteur du titre** — Financial Services→Financials, Armed Services→Industriels, Energy & Commerce→{Énergie, Santé}... (18 948 trades, 16,7 %).
- On **achète** S_i^c (aucune vente à découvert), une voix par membre restreinte à ces membres, mensuel, close J+1. *Variante grossière* : comité « clé » (drapeau, sans le secteur).

k retenu $\iff$ secteur(i_k) $\in$ secteurs(comités(m_k))

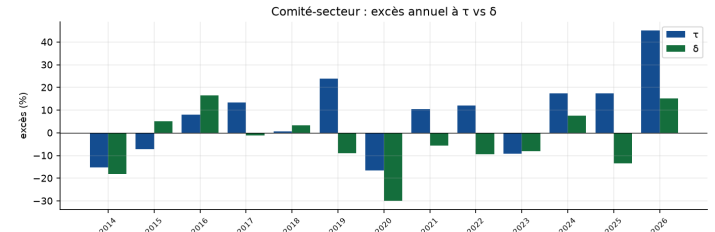
$$w_{i,t}^c = \frac{1}{K_t^c} \sum_{m \in \mathcal{M}_t^c} \frac{\mathbf{1}\{i \in B_{m,t}^c\}}{|B_{m,t}^c|}, \quad \sum_i w_i^c = 1$$

	exc. τ	t_τ	exc. δ	t_δ
comité-secteur	+7,67	1,60	-3,65	-0,99
comité-clé (drapeau)	+1,74	0,70	-1,05	-0,56

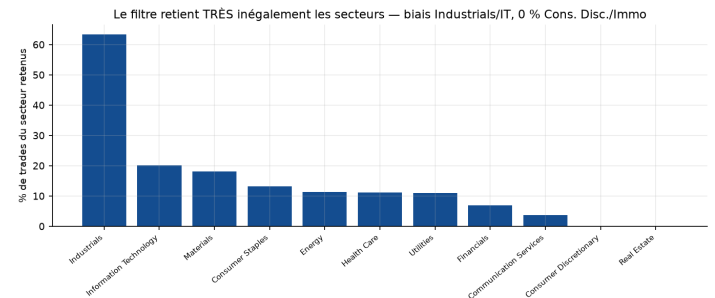


Ce qu'on observe :

- À la transaction τ , restreindre aux comités **double la base** : NAV **1102** contre 622, $\alpha +5,95 \%$ /an (t_α 1,35).
- Il **s'effondre à la divulgation** δ : NAV 326, $-3,65 \%$ /an.
- À **nuancer** : seulement ~ 4 titres/mois — l'excès annuel part dans tous les sens, et le filtre est très déséquilibré par secteur (ci-dessous).



excès annuel à τ (bleu) et δ (vert) : de -30 à $+45 \%$ selon l'année.



% des trades de chaque secteur retenus par le filtre : 63 % Industrie, 0 % Cons. Disc./Immobilier.

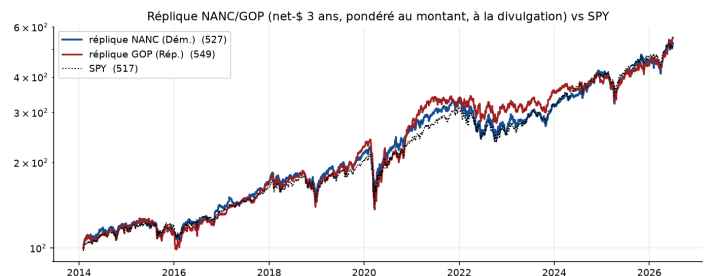
· Les produits réels : réplique NANC / GOP

Ce qu'ils font :

- NANC (élus Démocrates) et GOP (Républicains) sont les ETF qui copient le Congrès. Règle du prospectus : sur **3 ans glissants**, achats **nettés** des ventes, **pondérés au montant** (\$), 100–200 titres, à la **divulgation**.
- On réplique fidèlement leur règle et on compare à SPY.

$$w_{i,t}^{\text{NANC}} \propto \left[\sum_{k \in \text{parti}, t-3\text{ans} < \delta_k \leq t} A_k (\mathbf{1}_{\text{achat}} - \mathbf{1}_{\text{vente}}) \right]^+$$

	excès/an	t	α /an	β	NAV
réplique NANC (Dém.)	+0,23 %	0,18	-0,81 %	1,05	527
réplique GOP (Rép.)	+0,67 %	0,22	-0,29 %	1,02	549



Ce qu'on observe :

- Notre réplique reproduit leurs holdings : **NVDA** 25 %, AVGO, META, GOOG, PLTR... = méga-cap tech.
- $\beta \approx 1$, $\alpha \approx 0$; NAV 527/549 colle à SPY (517). La surperf réelle de NANC (+7 pts/3 ans sur SPY) coïncide avec le rally méga-cap tech.

É11 · Les validations (le moteur calcule juste)

$\sum_i w_{i,t} = 1$ à chaque coupe	1,0000000000
$V(t)$ recalculée depuis les parts	écart 0,00e+00
tranches FIFO recalculées hors moteur	identiques
régimes limites de la pondération	✓

► **lire** : chaque ligne = un contrôle du moteur, à droite le résultat obtenu. $V(t)$ = valeur du portefeuille ; $parts$ = nombre d'actions détenues.

· Limites assumées

- Rendements **bruts**, sans coûts de transaction.
- τ (Tests 1–4) = info *avant* publication : borne haute, non répliable telle quelle — d'où le Test 5 à δ .
- Univers filtré sur la qualité des prix sur **toute** la période (pas strictement point-in-time) ; $W=42$ fixé plein-échantillon.